Celesnity

Minder와 월드 모델
공장 경영진을 위해

생산은 늘리고,
불량과 에너지는 줄이고.
지금의 공장 그대로.

Minder는 공장의 데이터를 연결하고, 주의가 필요한 곳을 알려 주며, 현장이 행동하도록 돕습니다. Minder의 월드 모델은 각 결정이 생산량, 수율, 에너지에 미치는 영향을 예측하도록 학습하고 있습니다.

영국 런던 · celesnity.com



문제

공장의 모든 시스템은 정확합니다.
그런데도 공장은 늦어집니다.

시스템은 계획을 기록합니다. 하지만 현장은 적혀 있지 않은 규칙으로 돌아갑니다. 그 차이가 이미 비용을 치르고 있는 생산량, 품질, 에너지입니다.

익숙한 이야기 아닌가요?

생산량

"주간조는 920개, 야간조는 760개. 같은 라인, 같은 제품인데 이유를 아무도 설명하지 못합니다."

수율

"품질팀이 불량을 찾았습니다. 어느 설비, 어느 로트가 원인인지는 아무도 추적하지 못합니다."

에너지

"전기 요금은 계속 오릅니다. 어떤 설비 때문인지 아무도 말해 주지 못합니다."

얻는 것

경영 지표 세 가지를 함께 개선합니다.

01

생산량

계획에 없던 정지를 줄이고, 더 일찍 조치하고, 라인을 균형 있게 운영해 시간당 양품을 늘립니다.

측정 방법

시간당 생산량과 OEE(라인별, 교대별)

02

수율

처음부터 양품 비율을 높입니다. 불량을 설비, 자재, 교대까지 추적하고, 폐기되기 전에 편차를 잡아냅니다.

측정 방법

직행률, 폐기 및 재작업

03

에너지 절감

공회전, 낭비되는 냉각, 비싼 시간대를 찾아 제품 단위당 에너지를 줄입니다.

측정 방법

제품 1개 또는 1kg당 kWh(라인별, 설비별)

각 지표는 파일럿 1주 차에 기준선을 정하고, 귀사의 데이터로 측정합니다.

실증 · Saigon Food · 식품 가공, 호찌민시

4주간의 데이터, 세 가지 과제.
하나는 이미 해결했습니다.

17%

공장 전체에서 확인된 에너지 절감 여지

Saigon Food 엔지니어링 팀이 확인. 유료 파일럿에서 계측할 예정입니다.

에너지	냉동실 압축기는 95%의 시간 동안 가동했지만, 가장 나쁜 날 실내가 적정 범위에 있었던 시간은 51%에 그쳤습니다. 다음은 적재, 성에, 냉매를 점검합니다.
라인 가동	냉동 부하가 IQF 라인 3개 중 2개에 몰렸고, 세 번째 라인은 5일 중 하루만 가동했습니다. 생산 계획과 대조합니다.
식품 안전	냉동실 온도 센서가 98%의 시간 동안 잘못된 값을 냈으며, 10월 1일부터 이어진 결함이었습니다. 수정을 마쳤고 알림도 켜져 있습니다.

출처: Minder 플랫폼 데이터, 2026년 10월 13일부터 17일까지



왜 월드 모델인가

지표 하나를 움직이면 나머지 둘도 움직입니다.
월드 모델은 셋을 모두 봅니다.

라인을 더 빨리 돌리면 생산량은 늘지만, 제품당 에너지, 마모, 불량도 늘어납니다. 지금의 시스템은 그중 하나만 봅니다.

당사 고유의 월드 모델은 현장에서 일어나는 모든 행동의 물리적 기록으로부터 학습합니다. 행동하기 전에 각 결정이 세 지표에 미칠 영향을 예측하도록 설계되었습니다. 실제 공장 데이터로 하는 첫 테스트는 2026년 11월에 시작됩니다.

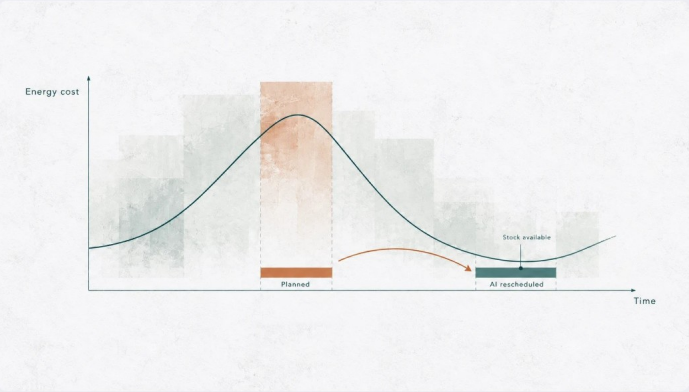


행동하기 전에 묻기

무슨 일이 일어날지, 행동하기 전에 물어보십시오.

공장장의 질문

"오늘 밤 로트를 저녁 피크 요금 시간 이후에 냉동해도 내일 트럭에 맞출 수 있을까?"



지금 실행

에너지 비용 최대

납기: 맞춤
에너지 비용: 피크 요금
품질 위험: 낮음

비피크로 이동

권장

납기: 맞춤
에너지 비용: 낮아짐
품질 위험: 낮음, 냉동 용량 충분

내일까지 대기

약속 불이행

납기: 트럭을 놓침
에너지 비용: 최저
품질 위험: 높음, 제품 대기

월드 모델의 용도를 보여 주는 예시입니다. 이런 변경은 계획된 시험으로 효과가 확인된 뒤에만 권장합니다.

네 가지 출발점

네 가지 출발점. 모두 보고하는 지표를 움직입니다.

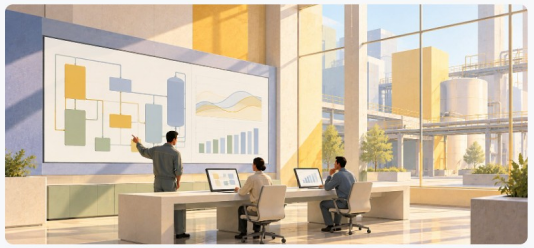


예지 보전

전류, 진동, 가동 시간에서 마모를 읽고, 고장 전에 정비 시점을 알려 줍니다.

생산량 · 수율 · 에너지

Saigon Food: 압축기의 전류와 진동을 상시 계측.



정지 계획

정지, 제상, 정비를 부하가 낮은 시간대에 배치하고 라인 간 작업을 고르게 나눕니다.

생산량 · 에너지

Saigon Food: 모든 냉동 라인의 가동 시간을 실시간 파악.



에너지 절감

공회전과 낭비되는 냉각을 찾고, 로트를 저렴한 시간대로 옮깁니다.

에너지

Saigon Food: 공장 전체 17% 에너지 절감 여지 확인, 계측 예정.



현장 역량 강화

공장의 가장 좋은 해결책을 각 교대의 설비 앞으로 전하고, 일지를 자동으로 작성합니다.

수율 · 생산량

Saigon Food: 교대 일지 자동화, 질문 하나로 보고서 작성.

파란 줄: 각 사용 사례가 움직이는 지표

구조

물리적 기록에서 승인된 행동까지.

데이터 원천

사람
음성, 모바일, 채팅

설비
PLC, HMI, 모니터링, 센서

시스템
ERP, MES, 스프레드시트, 일지

01
이벤트 로그
모든 측정값과 행동을 시각과 출처와 함께 기록합니다.

02
운영 그래프
사람, 설비, 자재, 주문, 결과를 연결합니다.

03
월드 모델
각 결정이 세 지표에 미칠 영향을 예측하도록 설계. 첫 테스트는 2026년 11월부터.

04
에이전트와 사람
현재는 알림과 보고서를 담당합니다. 승인된 결정의 실행은 다음 단계입니다.

← 모든 결과는 이벤트 로그로 돌아가고, 모델은 교대마다 학습합니다.

안전한 연결

지금 쓰는 시스템을 읽기만 합니다. 데이터는 귀사의 것입니다.

Minder의 연결 대상

모니터링 소프트웨어 또는 SCADA
이미 쓰고 있는 소프트웨어에서 설비 데이터를 읽습니다.

추가 장착 센서와 카메라
디지털 출력이 없는 설비와 아날로그 계기에 대응합니다.

PLC, HMI, 전력량계
1주 차 현장 조사 후 라인별로 연결합니다.

ERP, 스프레드시트, 교대 일지
파일 또는 API로 가져옵니다. 아무것도 교체하지 않습니다.

데이터 처리 방식

소유권	원본 데이터는 귀사의 것입니다.
학습	서면 동의 없이 다른 고객의 모델 학습에 쓰지 않습니다.
접근	사업장, 역할, 팀, 업무별 최소 권한.
감사 추적	모든 수치를 설비와 시각까지 추적할 수 있습니다.
규정 준수	GDPR. ISO 27001 인증 추진 중.

파일럿 기간에는 읽기 전용으로 연결합니다. 쓰기는 귀사의 승인과 변경 관리를 거친 이후 단계입니다.

잘 안 된 것

첫 달에 잘 안 된 것, 그리고 해결책.

문제	데이터가 보여 준 것	해결책
압축기 센서 무선 연결	5일 중 2일만 완전한 데이터를 받았습니다. 압축기가 가동하면 무선 신호가 약해집니다(가동 중 −70 dBm, 정지 중 −53 dBm).	유선 게이트웨이 또는 외장 안테나. 파일럿 장비에 포함됩니다.
냉동실 온도 센서	센서 1은 측정값의 98%에서 0.0 °C를 보였고, 10월 1일부터 이어진 결함이었습니다. 측정값마다 설비와 시각이 붙어 있어 바로 드러났습니다.	수정 완료. 16개 설비 모두에 알림이 켜져 있습니다.
제상 후 알림	냉동실 3의 알림 9건 중 7건이 정시 제상 직후에 발생했습니다. 제상할 때마다 실내가 약 −8 °C까지 오르고, 회복에 70분에서 85분이 걸립니다.	제상 후 90분간 알림 보류. 필요할 때만 제상하는 방식은 계획된 시험으로 확인할 다음 단계입니다.

출처: Minder 플랫폼 데이터(2026년 10월 13일부터 17일까지), Saigon Food 파일럿 보고서

가치

귀사와 같은 공장에서 기대할 수 있는 가치.

지표	예시 공장	보수적 효과	연간 가치
에너지 절감	에너지 비용 45억 원	10% 절감	4.5억 원
생산량	매출 1,200억 원, 공헌이익률 25%	양품 2% 증가	6억 원
수율	폐기 및 재작업 30억 원	15% 절감	4.5억 원
합계			15억 원

중규모 식품 공장을 가정한 예시 값입니다. 귀사의 수치로 바꿔 보십시오. 지속적인 효과만 계산하고, 일회성 수정은 따로 다룹니다. 에너지는 사용량 감소이며 저렴한 시간대로의 이동이 아닙니다. 늘어난 생산량이 판매된다는 것이 전제입니다.

연간 가치 예시

15

억 원/년

목표: 공장 전체 구독료를 12개월 안에 회수.

목표이며 보장은 아닙니다. 달성 여부는 파일럿에서 측정합니다.

가치가 쌓이는 이유

교대마다 나아지고, 공장이 늘수록 똑똑해집니다.

귀사의 공장

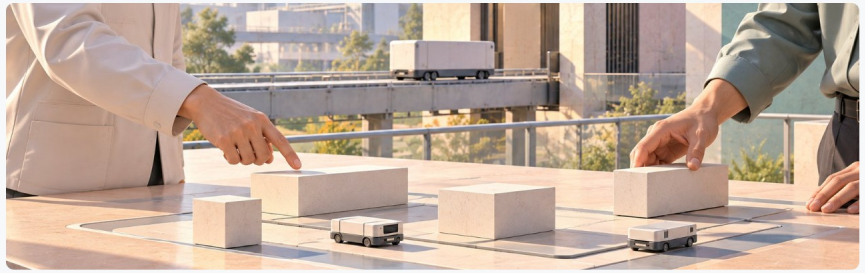
모든 결정, 조치, 결과가 남아, 각 교대는 이전 교대가 배운 것에서 시작합니다.

귀사의 인력

숙련자가 은퇴하거나 교대에 없어도 그 노하우는 공장에 남습니다.

모든 공장

참여에 동의한 공장들이 공유 모델을 모두를 위해 더 똑똑하게 만듭니다. 서면 동의 없이 귀사의 데이터로 학습하는 일은 없습니다.



가동 중	연결, 모니터링, 알림, 기록
2026년 11월부터	실제 공장 데이터로 첫 예측 테스트
2027년	시험으로 확인된 승인 결정을 실행

HOA PHAT 월드 모델 창립 파트너

동남아시아 최대 철강 기업

시작하는 방법

12주 유료 파일럿. 일부 구역이든 공장 전체든, 판단은 귀사의 수치로.

1~2주 차

현황 조사

실제 업무 흐름을 파악하고, 합격 기준을 정하고, 기준선을 함께 확정합니다.

3~5주 차

연결

센서, 계량기, 기존 시스템을 연결합니다. 아무것도 교체하지 않습니다.

5~10주 차

전면 가동

알림, 교대 일지, 라인별 에너지. 모든 예외를 Minder가 바꾼 점과 함께 기록합니다.

11~12주 차

결정

결과를 기준선과 비교해 측정합니다. 계속할지는 귀사가 결정합니다.

목표: 공장 전체 구독료를 12개월 안에 회수.

목표이며 보장은 아닙니다. 달성 여부는 파일럿에서 측정합니다.

결과 후 60일 안에 계약하시면 파일럿 라이선스 비용을 첫해 요금에 반영합니다.

창립 공장은 자사 KPI에 맞춘 월드 모델을 창립 가격으로 우선 이용할 수 있습니다.

합격 여부

1주 차에 합의한 기준으로 합격 여부를 판단합니다.

기준	임계값	측정 방법
데이터 완전성	모든 설비에서 유효 데이터 95% 이상을 4주 연속 달성	Minder가 설비별로 집계
모든 교대에서 사용	교대 책임자가 확인한 교대가 90% 이상, 기록에 드는 시간 70% 이상 감소	도입 전후 시간 측정
지속적 가치	일회성 수정을 제외한 지속적 효과를 측정해 공장 전체 구독료와 비교	예외 기록과 계측 에너지, 양측 서명

함께 추적 예외마다 Minder가 바꾼 점 · 조정 후 알림 정확도 80% 이상 · 5분을 넘는 정지의 90% 이상을 원인과 함께 기록

목표는 공장 전체 기준 12개월 안에 회수하는 것입니다. 목표이며 보장은 아닙니다.

Celesnity

다음 단계: 현장 방문

라인 하나를 맡겨 주십시오. 계획 뒤에 있는 공장을 보여 드리겠습니다.

질문서와 해당 라인의 시스템 목록을 가져와 주십시오.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · 영국 런던

